

为什么我是 (温和的) 社会构建主义者

Philip J. Davis

真理本身是构建出来的。¹⁾

—— Giambattista Vico (维柯)²⁾

就像房屋是用石头建成的那样, 科学是用事实建成的; 但一堆石头不是一座房屋, 一批事实也不一定是科学。

—— Henri Poincaré (庞加莱)

引用了 Vico 后, 我本当就此搁笔: 还能再说些什么呢?

但数学的整体历经一代接一代不断出现的真正的新概念以及各种各样的交融诠释已发展得如此博大和如此丰富多彩, 使得我们必须再多说一些。然而, 单单一句或一段话、乃至一本书又怎能从特征上对如此浩瀚的整体提出一种确定而又令人信服或最终的哲学上的刻画呢? 即便是睿智渊博如 Vico 的一句话也不能够, 但我仍想一试。

我想展示的是, 负数这个数学概念怎样历经几千年艰难的日积月累才得以完全纳入数学的整体。关于这段历史, 我完全依靠 Gert Schubring 的杰作: 《一般化, 严格和直觉之间的冲突: 17—19 世纪分析学在法国和德国的发展中起根本作用的数的概念 (Conflicts Between Generalization, Rigor, and Intuition: Number Concepts Underlying the Development of Analysis in 17–19th Century France and Germany)》。

Schubring 是德国 Bielefeld 大学数学教育研究所的部门负责人。他多年的研究成果为我们提供了从古至今数域发展的详细情况。他从很多在通常有关历史书上不被提到的数学家和数学教育工作者的著述中搜寻观点和评注。

在数域发展这个漫长而复杂的故事中, 负数只是短暂的一章, 在这本书更大的图景中, 对负数的持久置疑构成一个中心主题。我在这里只选摘少量关于负数的说法, 我承认这大大缩小了该书的范围。

以下是关于负数的一些旧观点的样本。

在古巴比伦时代 (公元前 2000 年及之后), 据现在的专家判断, 那时肯定有减法, 但没有单独出现的负量。

在中国 (公元前 250 年) 是用算筹做计算, 红算筹代表正数, 黑算筹代表负数。在计算过程中允许出现负数, 但负数不能作为最终答案。

印度数学在 7 世纪对负数有含糊了解。

大部分欧洲数学家在 15, 16 世纪不接受负数, 认为它是荒谬的。

译自: EMS Newsletter, issue 70, December 2008, p. 30–31, Why I Am A (Moderate) Social Constructivist, Philip J. Davis. Copyright ©2008 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

Philip J. Davis 是美国布朗大学的荣誉退休教授。他的邮箱地址是 Philip.Davis@brown.edu.

1) G. Vico 这句话的拉丁文原文为 “Verum esse ipse factum”, 意为 “真理本身是事实”。——校注

2) Giambattista Vico, 1688—1744, 意大利历史哲学家, 修辞学家和法学家。他在 1725 年出版名著《新科学》(有中译本)。他的常用中译名是维柯。——译注

伟大的 Cardano (卡尔达诺) (1501—1576)¹⁾ 由正方形分割成两个子正方形和两个子矩形的面积的论证来反驳符号规则.

René Descartes (笛卡儿, 1596—1650) 通过变化方程把“假”根归入实根. 我怀疑即便当他正在努力完成他的著名的“符号规则 (rule of signs)”时, 他还在为负根而烦恼.

Antoine Arnauld (阿尔诺, 1612—1694)²⁾ 是一位法国数学家和神学家, 他在与 Jean Prestet (1648—1691) 争论时, 给出了对存在单独负量持保留意见的 4 个理由.

(1) 不可能从 5 突阿斯³⁾ 中减去 7 突阿斯.

(2) -5 的平方怎么能与 $+5$ 的平方一样呢?

(3) 比例式 $-1:1 = 1:-1$ 怎么能成立呢? 一个较小的量与一个较大的量之比怎么会和一个较大的量与一个较小的量之比一样呢? 在当今的智力测验中, 你会回答一只猫比一只狮子如同一只鸵鸟比一只麻雀吗?

(4) 只有当某人能获得 10000 埃⁴⁾ 来偿还债主时才能说此人有 -10000 埃居.

Jean Prestet 给出是否允许抽象概念这种颇具认识论意味的回应: 什么是存在? 正数存在, 但负数不存在.

接下来是 John Wallis (沃利斯, 1616—1703), 他发明了我们现在通用的表示无限大的记号 ∞ . Wallis 在 1655 年的书《无穷的算术 (Arithmetica Infinitorum)》中给出了一个有意思的连续性论证. 设 A, B 都是正数, 当 A 固定而 $B \rightarrow 0$ 时考察 A/B . 则当 B 越来越小时, 比值 A/B 越来越大, 当 B 是 0 时, 则比值 $A/0$ 是 ∞ . 当 B 成为比 0 还小的负数, 则比值变成超无限. 这样的话, 谁还需要 Cantor (康托尔) 来提出“超无限 (super-infinities)”呢? 而你又将如何给出函数 $y = 1/x$ 经过 $x = 0$ 时的图象呢? Dirac (狄拉克) 函数 $\delta(x)$ 及其导数又是什么呢?

Alexis C. Clairaut (克莱罗, 1713—1765) 担心他的出色的教科书的读者对于 $(-400)/(-10)$ 这类表示式会牵扯到形而上学问题. 他在把负数重新解释为正数后, “Clairaut 解释说, 他已把负数的运算从所有‘令人震惊’的情况中解脱出来.”

著名的 Jean le Ronde d'Alembert (达朗贝尔, 1717—1783) 在 1766 年撰文“对基础代数的阐释”想努力澄清事实:

“有人把这种量看成是低于无的量, 这是不合理的概念; 另有人用它表示欠债则是很局限的概念, 由此就不大会精确了; 而还有人把它看成是正量的相反意义下的量, 几何上对这种想法有实例, 但频繁出现例外.”

剑桥大学 Clare 学院研究员 Francis Masères (马塞尔, 1731—1824) 在他的 1758 年论文“论负号在代数中的使用”中, 不允许有单独的负量, 他拒不承认一个数有两个平方根.

1) 意大利数学家, 他在 1545 年出版的书中给出了三次代数方程的求根公式, 后被称为 Cardano 公式.
——译注

2) 原文误为 Antoine Arnaud.——编注

3) toise, 法国当时的一种长度单位, 约为 1.95 米.——译注

4) 埃居, ecu, 法国铸造的一种钱币, 尤指 5 法朗银币. 现今欧元的英文缩写也是 ecu.——译注

William Frend (1757—1841) 的代数教科书《代数原理 (Principles of Algebra) 》(1796 年) 中拒绝负数和重根. 他的女婿 Augustus de Morgan (德摩根, 1806—1871) 在他的 1831 年论文“论数学的学习和困难”在这个问题上胡扯一通.

António José Teixeira (1830—1900) 不喜欢比例式 $1: -1 = -1: 1$, 他在 1890 年断言: “负量不具有任何算术的实在性.”

时光流逝. 我们看到数学界从坚持怀疑到战胜怀疑, 在操作和哲理两方面长期清障开路、既破又立的艰苦构建过程, 直到完全接纳负数成为主流观点. 现在数域已扩充成所谓的实数系统 $\mathbb{R}$, 对此除“构建主义者”和“有限主义者”之外的数学家都认可. 其中运作的就是社会构建主义.

人们也许会主张, 我们在这里观察到的, 是朝向那种超越了历史上个人成就的 Plato (柏拉图) 式的数概念的无穷尽追求. 然而我们可以指出, 数系的看起来不断继续的构建: 复数, 四元数, 各类无限, 无穷小量, p -adic 数, 伪数 (pseudo-numbers), “不可达 (inaccessible)”数等等都伴随着接纳或抵制,¹⁾ 而且都各有其目标, 有的目标就在科学或数学本身之中, 有的则可能纯粹是为了得到让符号系统更完满而产生的愉悦. 那么, 什么是凌驾于历史进程之上的终极 Plato 概念呢?

根据这个故事, 我得出这样的结论: 数系中的元素是数学的整体中很小然而重要的部分, 并不能在虚无缥缈中或 Plato 的世界中发现它们, 它们驻留在扩大的数学家群体和符号体系的使用者们的信念和行动中, 并且它们中的一部分存在于模拟符号系统行为的物理设备的内部结构中.

参考文献

- Helen de Cruz, How do Cultural Numerical Concepts Build Upon an Evolved Number Sense?, Available on the Web.
- Philip J. Davis: Mathematics and Common Sense: Chap. 32, AK Peters, 2006.
- Ernst von Glasersfeld, Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematical Education, Falmer, 1999
- Paul Ernest, Social Constructivism in the Philosophy of Mathematics, SUNY Press, 1997.
- Ian Hacking, The Social Construction of What?, Harvard Univ. Press, 1999.
- Reuben Hersh, What is Mathematics, Really? Oxford, 1997.
- Gert Schubring, Conflicts Between Generalization, Rigor, and Intuition: Number Concepts Underlying the Development of Analysis in 17–19th Century France and Germany, Springer, 2005.

(李乔 译 赵振江 校)

1) “我知道伟大的 Hilbert (希尔伯特) 说过: ‘我们不会被逐出 Cantor 为我们创造的天堂’, 而我的回答是: ‘我看并没有理由要走进!’ ”——Richard Hamming.——原注